

СПЕКТРОСКОПИЯ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛЕТОК СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ

С.А. Гончуков¹, Т.В. Лонкина¹, В.Н. Баграташвили², С.А. Минаева²,
А.В. Сундуков³, Т.Э. Мигманов³, Ю. Ладеманн⁴, М.Е. Дарвин⁴

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва

² Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, Троицк

³ Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва

⁴ Центр экспериментальной и прикладной физиологии кожи,
Департамент дерматологии, венерологии и аллергологии,
Чаритэ – Медицинский университет, Берлин, Германия

Определена пространственная локализация лейкоцитов, бактерий и эритроцитов на кристаллической картине высушенной капли спинномозговой жидкости (СМЖ). Определены и идентифицированы характерные линии в спектре комбинационного рассеяния СМЖ, которые свидетельствуют о наличии патологических клеток и могут служить для оперативной диагностики менингита мозга при использовании простой процедуры подготовки образца для спектроскопических измерений. Сухой образец СМЖ сохраняет основные характерные особенности своего спектра в течение не менее трех суток, что важно для его хранения и транспортировки, а также для компьютерной обработки спектров.

Ключевые слова: спинномозговая жидкость, спектроскопия комбинационного рассеяния, менингит

Введение

Среди биологических жидкостей спинномозговая жидкость (СМЖ) – ликвор, конечно, в меньшей степени используется в медицинской диагностике чем, например, кровь или моча. Тем не менее, несмотря на определенную сложность забора, разнообразное исследование ликвора активно применяется, так как отклонения по составу и структуре у этой биологической жидкости напрямую свидетельствуют о заболеваниях центральной нервной системы (ЦНС), которые, как правило, имеют очень тяжелую форму. В настоящей работе рассматривается подход к разработке метода диагностики менингита мозга. В здравоохранении эта

проблема стоит очень остро из-за высокой заболеваемости и смертности.

Различают серозный и бактериальный менингит, причины которого могут быть весьма разнообразными. Развитие этого заболевания, как правило, сопровождается появлением бактерий в составе СМЖ, хотя исходно возбудителями могут быть разные патогенные микроорганизмы: бактерии, вирусы, грибки, риккетсии, простейшие. Возможны также менингиты при субарахноидальном кровоизлиянии.

Известно, что исследование СМЖ – единственный надежный подход для идентификации менингита мозга [1, 2]. Важнейшее дело – быстро определить патологию и начать лечение. Однако традиционные цитологические,

бактериологические, вирусологические и серологические методики требуют заметного времени, они не всегда являются надежными, простыми и дешевыми. Оптические методы развиты недостаточно. Спектроскопия комбинационного рассеяния (СКР) является перспективным методом для исследования СМЖ, поскольку, будучи достаточно экспрессным, может оперативно дать надежную информацию об изменениях на молекулярном уровне. Известны работы на эту тему, выполненные немецкими учеными из Иены. Одна из них [3] посвящена дифференцированному детектированию клеток крови в СМЖ с использованием флуоресцентных меток и спектроскопии КР. Другая [4] – направлена на детектирование патогенных бактерий СМЖ с помощью микрорамановской спектроскопии.

Цель данной работы – выявить и идентифицировать характерные линии в спектре КР спинномозговой жидкости, которые свидетельствуют о наличии патологических клеток и могут служить для оперативной диагностики менингита мозга при использовании простой процедуры подготовки образца для спектроскопических измерений.

Материал и методы

В исследованиях использовались образцы СМЖ от 25 пациентов, поступивших в клинику с симптомами менингита. С образцами СМЖ проводились текущие биохимические исследования в лаборатории, на основании которых ставился диагноз заболевания. Спектроскопические измерения выполнялись наряду с традиционным биохимическим анализом. При спектроскопических измерениях капли СМЖ, взятой при люмбальной пункции, наносились на чистую полированную поверхность зеркала с алюминиевым покрытием и высушивались при комнатной температуре.

Исследование спектров КР было выполнено на спектрометре комбинационного рассеяния Nicolet Almega XR с лазерным источником возбуждения на длине волны 532 нм (неодимовый лазер Nd:YAG, непрерывно генерирующий на второй гармонике излучение с мощностью 20 мВт). В состав спектрометра входил микроскоп, обеспечивающий 10- и 50-кратное увеличение объекта. При микроскопических исследованиях размер зондирующего лазерного пятна на исследуемом объекте равен 1 мкм.

Анализировались компоненты стоксовых сдвигов в диапазоне $400\text{--}3100\text{ см}^{-1}$ при спектральном разрешении 2 см^{-1} . Спектрометр калибровался по кремнию. Время снятия спектра составляло 2 минуты 15 секунд. Для снижения влияния флуоресценции применялся эффект фотообесцвечивания в течение 30 секунд перед снятием спектров КР. Полученные спектры обрабатывались с использованием программного обеспечения OMNIK.

Результаты и их обсуждение

Как показали исследования СМЖ в жидкой и твердой фазе, образец в виде высушенной при комнатной температуре капли сохраняет основные характерные особенности своего спектра КР, по крайней мере, трое суток. В таком виде образец удобен для хранения и транспортировки, а компьютерная обработка спектра КР упрощается из-за отсутствия воды, содержание которой в СМЖ исходно около 90 %.

Важно, что при высыхании СМЖ кристаллизуется. Кристаллизация биологической жидкости – хорошо известное явление, которое изучалось неоднократно разными авторами [5]. Традиционными объектами изучения в таких работах является кровь, слюна, слеза, моча, лимфа. По кристаллизации СМЖ выполнено несравнимо меньше исследований. Можно упомянуть работу [6], посвященную изучению взаимосвязи кристаллического портрета сухой СМЖ с заболеваниями ЦНС. В нашей работе определялась пространственная локализация информативных органических структур (бактериальных клеток и эритроцитов или их следов на кристаллическом поле), которая позволяла избавиться от дополнительного мечения или культивирования клеток.

Кристаллическая картина существенно зависит от типа и состояния поверхности, на которую нанесена капля исследуемой жидкости. После исследования спектров КР сухих капель на различных (около 20 видов) поверхностях для основных измерений нами были выбраны зеркала с алюминиевым покрытием. У алюминия нет сильных линий, которые могли бы мешать детектированию спектра СМЖ в информативном диапазоне ($400\text{--}3100\text{ см}^{-1}$). Удовлетворительный результат получался также на стекле, кремнии и стали. Наблюдаемое в микроскоп поле кристаллизации состоит из аморфных областей и регулярных узоров и

имеет в целом довольно сложный вид. Органические и неорганические составляющие СМЖ, а также различные включения локализируются на этом поле неравномерно (рис. 1). Поэтому вид спектра КР зависит от анализируемого места на кристаллической структуре.

Типичный спектр КР содержит более 30 хорошо различимых линий. Большая часть их, характеризующая колебания белковых молекул, сосредоточена в диапазоне $400\text{--}1700\text{ см}^{-1}$. Связь линий с тем или иными колебаниями молекул известна, что используется исследователями как справочный материал при анализе спектров КР. В нашем случае три линии с волновыми числами 854 см^{-1} , 1004 см^{-1} и 1064 см^{-1} всегда надежно детектируются в разных местах кристаллической картины как у образцов, взятых у больных, так и у условно здоровых людей. Первые две линии обусловлены колебаниями ароматических колец тирозина и фенилаланина, а линия 1064 см^{-1} связана с С–С колебаниями липидов. С–С, С–N и С–H колебания протеинов и фосфолипидов характеризуют линии 1125 , 1343 и 1453 см^{-1} . С колебаниями аминокислот связаны также относительно слабые линии в области 424 , 524 и 640 см^{-1} .

Микроспектроскопия КР с разных участков сухой СМЖ показала, что лейкоциты и бактерии локализируются в виде крупинки размером $10\text{--}40\text{ мкм}$ на дендритных ветвях кристаллической картины (рис. 2). Для условно здорового человека это лейкоциты с характерной линией 1654 см^{-1} , обусловленной конформационными перестройками Amide-I. Для бактерий эта линия смещается до 1668 см^{-1} .

Присутствие бактерий характеризуют также колебания, которым соответствуют линии в диапазоне $1453\text{--}1457\text{ см}^{-1}$, обусловленные С–H деформационными колебаниями протеинов и липидов. Самой интенсивной в спектре КР с этой крупинки является полоса, образованная близко расположенными сильными линиями с волновыми числами 2884 , 2930 и 3058 см^{-1} , связанными с CH_2 и CH_3 колебаниями.

В случае нарушения целостности гематоэнцефалического барьера в СМЖ попадает кровь, что также может стимулировать развитие менингита. Присутствие эритроцитов влияет на цвет СМЖ, если концентрация эритроцитов превышает 100 шт./мм^3 . Идентификацию красных кровяных клеток можно проводить по характерным для гемоглобина линиям поглощения. Проведенные нами измерения спектров поглощения спинномозговой жидкости в диапазоне $200\text{--}1000\text{ нм}$ показали, что при содержании в 1 мм^3 десяти и более эритроцитов они идентифицируются по линиям 541 нм и 577 нм дублета, обусловленного отличием белковых пар молекулы оксигемоглобина (рис. 3). Детектирование единичных клеток эритроцита методом абсорбционной спектроскопии весьма затруднительно. Применение СКР с возбуждением на длине волны 532 нм обеспечивает резонансно усиленный сигнал рассеяния [6–8] от гемоглобина как хромофора и надежное детектирование стоксовых компонент. Исследования показали, что микроспектроскопия КР позволяет обнаруживать локализацию эритроцитов на уровне одной клетки. Эритроцит локализуется в аморфной области кристаллической структуры

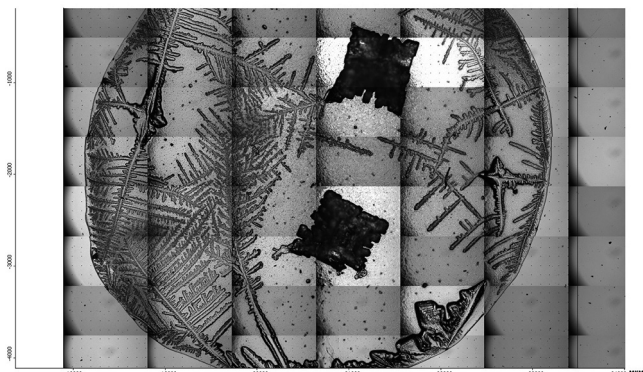


Рис. 1. Типичная картина кристаллизации СМЖ при 10-кратном увеличении

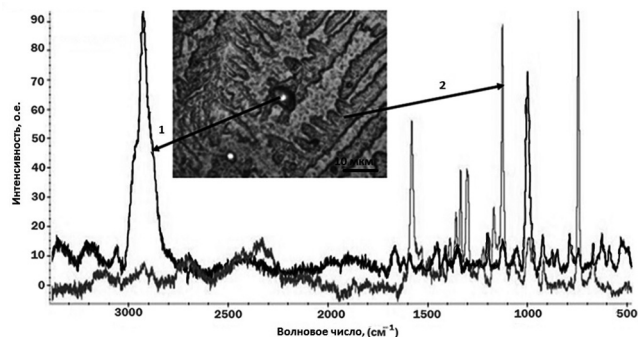


Рис. 2. Спектры комбинационного рассеяния от бактерии (1) и дендритной структуры (2) сухого образца СМЖ. Фото при 50-кратном увеличении

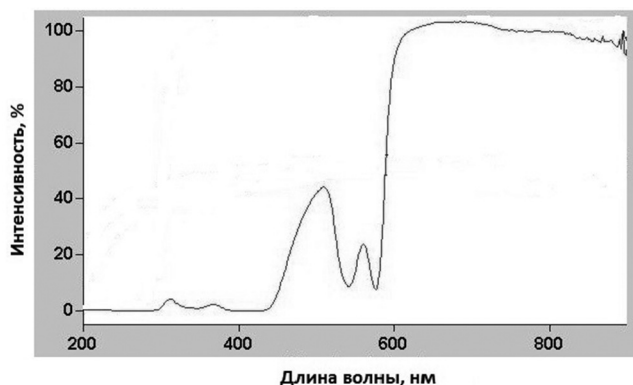


Рис. 3. Спектр пропускания (%) спинномозговой жидкости, содержащей эритроциты

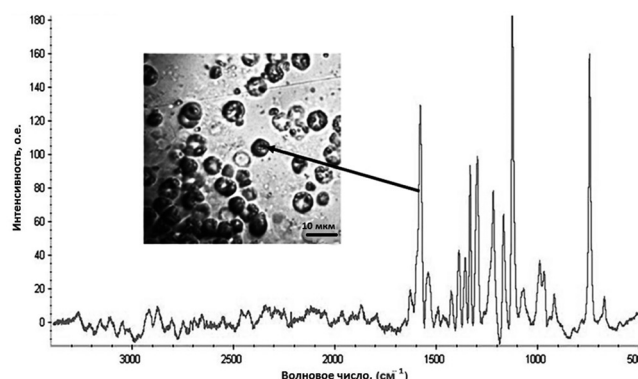


Рис. 4. Спектр комбинационного рассеяния от эритроцита в сухом образце СМЖ. Фото при 50-кратном увеличении

сухой СМЖ в виде шайб с размерами до 10 мкм (рис. 4). Спектр от него сильно отличается от спектров с других участков. Самые интенсивные линии имеют волновые числа 739,7; 1119,3; 1300; 1333 и 1576,6 см^{-1} , появление которых обусловлено колебаниями азотистых оснований ДНК и липидов. При этом очень интенсивная полоса в области 2930 см^{-1} отсутствует.

Заключение

Таким образом, при микроспектроскопическом исследовании комбинационного рассеяния спинномозговой жидкости не требуется применять центрифугирование, посев и культивирование клеток, а также нанесение на них флуоресцентных меток, чтобы диагностировать менингит. Измерения можно выполнять с отдельными клетками, учитывая их пространственную локализацию на кристаллическом поле сухого образца СМЖ. Использование для спектрального анализа образца в виде высушенной капли упрощает его хранение и транспортировку, а также существенно облегчает компьютерную обработку спектров.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 12-02-00672).

Список литературы

1. Методы лабораторного исследования cerebrospinalной жидкости. – М.: МОНИКИ, 2008.
2. Зенков Л.Р., Ронкин М.А. Функциональная диагностика нервных болезней: Руководство для врачей. – М.: Медицина, 1991.
3. Harz M., Kiehntopf M., Stöckel S. et al. Analysis of single blood cells for CSF diagnostics via a combination of fluorescence staining and micro-Raman spectroscopy. // *Analyst*, 2008, **133**, P. 1416–1423.
4. Harz M., Kiehntopf M., Stöckel S. et al. Direct analysis of clinical relevant single bacterial cells from cerebrospinal fluid during bacterial meningitis by means of micro-Raman spectroscopy. // *J. Biophoton*, 2009, **2**, P. 70–80.
5. Шабалин В.Н., Шатохина С.Н. Морфология биологических жидкостей человека. – М.: Хризопраз, 2001.
6. Неретин В.Я., Кирьянов В.А. Кристаллический метод исследования СМЖ при заболеваниях ЦНС. // *Сов. медицина*, 1977, № 7, С. 96–103.
7. Гончуков С.А., Сухинина А.В., Бахмутов Д.Н., Минаева С.А. Диагностика пародонтита с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния слюны. // *Мед. физика*, 2011, № 4, С. 27–31.
8. Gonchukov S., Sukhinina A., Bakmutov D., Minaeva S. Raman spectroscopy of saliva as a perspective method for periodontitis diagnostics. // *Laser Physics Letters*, 2012, **9**, P. 73–77.

RAMAN SPECTROSCOPY OF PATHOLOGICAL CELLS OF CEREBROSPINAL FLUIDS.A. Gonchukov¹, T.V. Lonkina¹, V.N. Bagratashvili², S.A. Minaeva²,A.V. Sundukov³, T.E. Migmanov³, J. Lademann⁴, M.E. Darwin⁴¹ National Research Nuclear University MEPhI, Moscow, Russia² Institute of Laser and Information Technologies, Troitsk, Russia³ Moscow State Medical Dental University, Moscow, Russia⁴ Center of Experimental and Applied Cutaneous Physiology, Department of Dermatology,
Venerology and Allergology, Charité – Universitätsmedizin, Berlin, Germany

Spatial localization of leucocytes, bacteria and erythrocytes on the crystal dry drop of cerebrospinal fluid (CSF) area was positioned. The characteristic lines of CSF Raman spectrum were determined and identified. They indicate the pathological cells and can be used for brain fever diagnostics while simple procedure of sample preparing to spectroscopic measurements. Dry CSF sample conserves its principal Raman spectrum properties during three days and more, that is important to its keeping and transport, and also to spectral data collection and processing.

Key words: *Cerebrospinal fluid, Raman spectroscopy, meningitis*

E-mail: SAGonchukov@mephi.ru